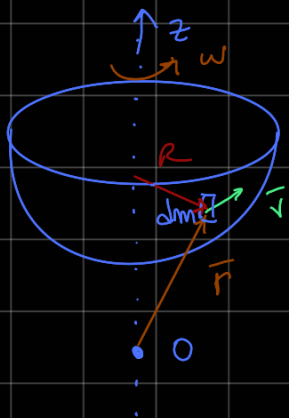


TEOREMA DEL MOMENTO ASSIALE

supponiamo di avere un corpo fatto così ...



l'oggetto sta ruotando con ω angolare ω . Consideriamo il polo O e l'elementino dm

dm sta ruotando intorno all'asse z con un'orbita di raggio R ($\bar{r}$ rispetto a O) e velocità $\bar{v}$

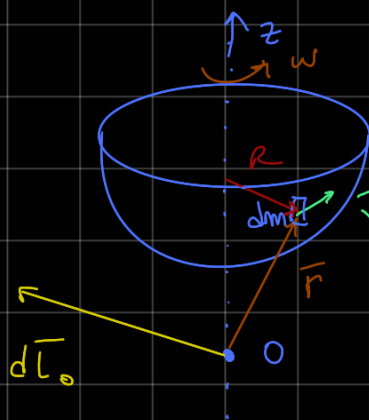
PROBLEMA: Qual è il momento angolare elementare?

$$d\vec{L}_O := \vec{r} \times \vec{v} dm$$

Per la regola della mano destra, $d\vec{L}_O$ è orientato così ...

Ma se $\vec{v}$ cambia, anche $d\vec{L}_O$ cambia

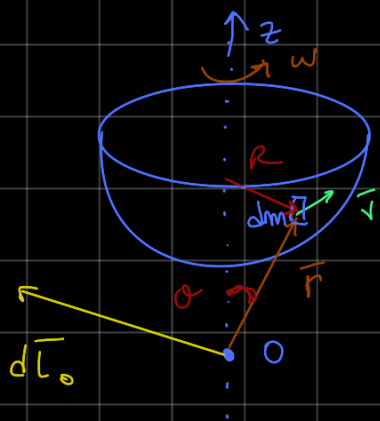
$$\text{E se } \vec{L}_O = \int_{\text{CORPO}} \vec{r} \times dm \vec{v}$$



significa che $\vec{L}_O$ non coincide con $\vec{\omega}$!

sarebbe bello avere un momento angolare parallelo a $\vec{\omega}$...

Potrei andare a considerare la proiezione di $\vec{L}_O$ sull'asse z ...



$$\Rightarrow dL_{Oz} = r v dm \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) =$$

$$= r v dm \sin \theta = v R dm =$$

$$\text{Ma } r \sin \theta = R \quad \text{Ma } v = \omega R$$

$$= (\omega R) R dm$$

$$\Rightarrow dL_{Oz} = \omega R^2 dm$$

$$\Rightarrow L_{Oz} = \int_{\text{corpo}} \omega R^2 dm = \omega \int_{\text{corpo}} R^2 dm$$

poiché ω è costante ...

Scegliamo questa

sia una parte dell'informazione totale. Ci dice comunque delle cose utili...

la parte interna all'integrale ci dice come il corpo sia distribuito attorno all'asse!

Definiamo MOMENTO D'INERZIA $I_z = \int_{\text{corpo}} R^2 dm$

$$\Rightarrow L_{Oz} = \omega I_z$$

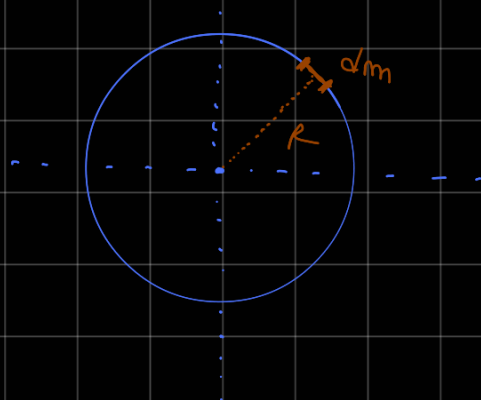
Quindi L_{Oz} è strettamente legato alla velocità angolare di tutto il corpo e la distribuzione della massa del corpo attorno al suo asse di rotazione

Questa cosa vale sempre ed è la tesi del **TEOREMA DEL MOMENTO ASSIALE**

ESEMPI DI CALCOLO DEL MOMENTO D'INERZIA:

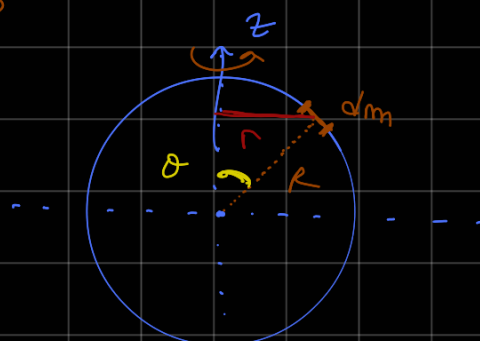
- ① ANELLO MASSIVO di raggio R e con asse di rotazione nel centro dell'anello

$$I = \int_{\text{corpo}} R^2 dm = R^2 \int dm = mR^2$$



- ② ANELLO MASSIVO di raggio R e con asse di rotazione NON nel centro dell'anello

r è il nuovo raggio di rotazione di dm e cambia a seconda dell'elementino scelto



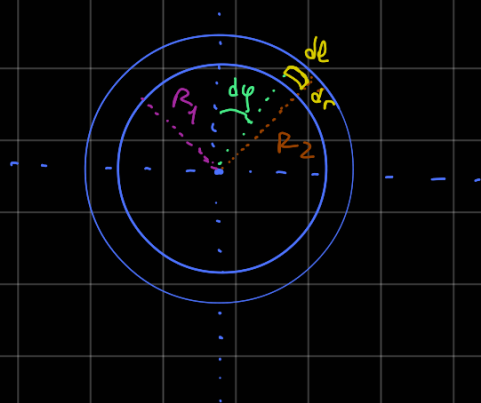
$$I = \int_{\text{corpo}} r^2 dm = \int_0^{2\pi} (R \sin \theta)^2 \lambda R d\theta = \lambda R^3 \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta =$$

Usa la DENSITA' LINEARE... $\lambda = \frac{dm}{dl}$ $\rightarrow dm = \lambda dl = \lambda R d\theta$

$$= \lambda R^3 \pi = \frac{2}{2} \pi R \cdot \frac{m}{\lambda} \lambda R^2 = \frac{1}{2} m R^2$$

- ③ ANELLO SPESSO

$$I = \int r^2 \cdot dm$$



L'asse di rotazione può essere:

- FISSO *
- ISTANTANEAMENTE FISSO **

*) Molto utile

ESEMPIO REALE: CARRUCCIA FISSA

$$L_{Oz} = I_z \omega \quad \text{per il tes. del momento assiale}$$

$$M_{Oz} = \frac{dL_{Oz}}{dt} \quad \text{per la seconda equazione cardinale}$$

$$\rightarrow M_{Oz} = \frac{d}{dt} (I_z \omega) = \frac{dI_z}{dt} \omega + I_z \frac{d\omega}{dt} = I_z \cdot \alpha$$

se un corpo è rigido,
il suo momento d'inerzia
è COSTANTE! (non sarebbe
lo stesso se il corpo fosse
stato di gelatina, cioè non
rigido...)

Abbiamo scoperto
una sorta di
equivalente della
seconda legge della
dinamica!

$$\text{Notiamo anche che } M_{Oz} dt = dL_{Oz}$$

$$\rightarrow \int M_{Oz} dt = \Delta L_{Oz} \rightarrow \text{Ricorda il teorema dell'impulso...}$$

Non a caso questo è
moto come IMPULSO
ANGOLARE ($\vec{J}$)

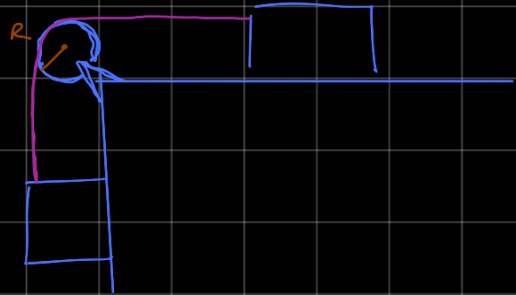
$$\Rightarrow d\omega = \frac{1}{I_{Oz}} M_{Oz} dt \Rightarrow \text{INTEGRANDO...}$$

Come prima, $M \bar{r}_{CM} = \int z_i dm$

Cioè, L'ENERGIA POTENZIALE DIPENDE SOLO DALLA QUOTA DEL CENTRO DI MASSA

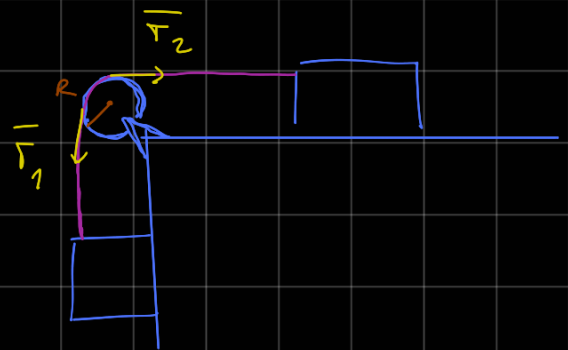
Non importa come la massa sia distribuita nel calcolo del centro di massa

ESEMPIO: Caso come quelli studiati nella dinamica, ma consideriamo la carrucola REALE, e quindi come un corpo rigido di massa totale M e raggio del disco R



sulla carrucola agisce un momento dato dalla tensione del filo

ma quindi $T_1 \neq T_2$



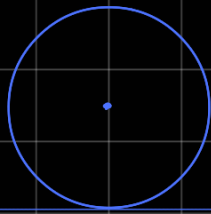
Inoltre, a livello di energia, mettere in rotazione la carrucola costa energia!

ALTRO PROBLEMA: E se la pule si slittasse sulla carrucola?

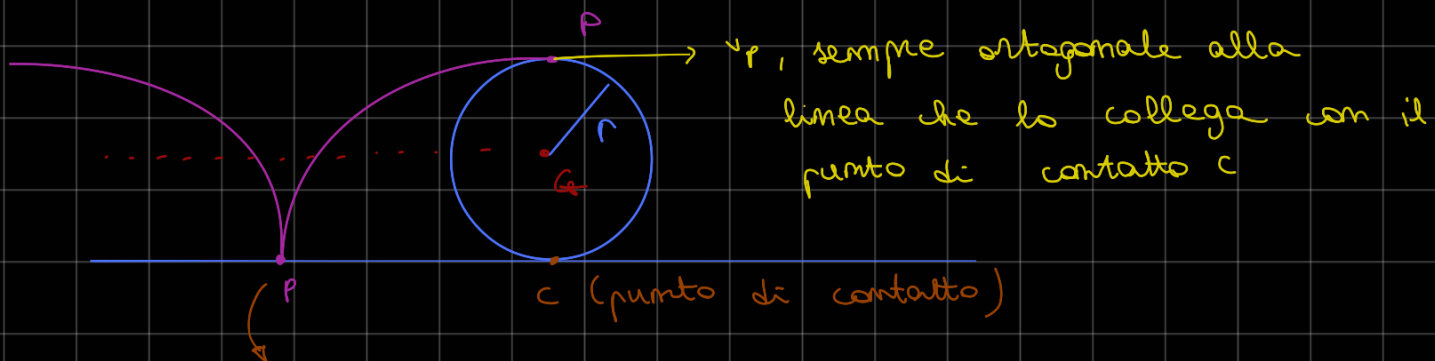
(In generale sarà specificato che non succede nei nostri casi)

**) sono fissi in un'istante, ma possono cambiare nel tempo

CASO EMBLEMATICO: RUOTA



Immaginiamo che essa rotoli sul piano
Allora risulta che la **quota** del centro di
massa rimane sempre la stessa. Se lo
faccio con un punto sulla circonferenza
osservo questa traiettoria...



In questo istante, P è **ISTANTANEAMENTE FERMO**

Quindi un corpo (puro) in rotolamento e senza
slittamento possiede proprietà notevoli! Una
di queste è che $\vec{v}_P = 0$

$$\text{Ma } \vec{v}_P = \vec{v}_G + \vec{v}' = \vec{v}_G + \vec{\omega} \times \vec{r}$$

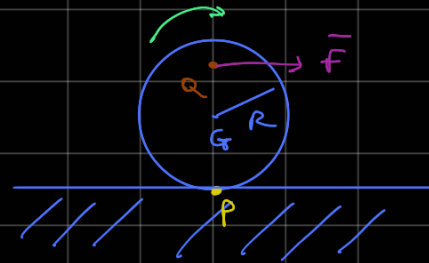
↑
velocità
centro di massa

↑
velocità di C rispetto
al centro di massa

FORZA DI ATRITO IN UN ROTOLAMENTO

immaginiamo un cilindro di raggio R e massa M che ruota senza strisciare

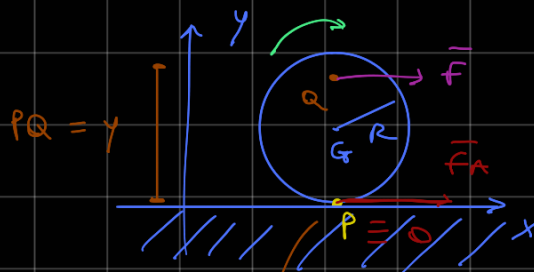
Quanto vale la forza di attrito sul punto di contatto P (F_A) se sul punto Q agisce una forza $\vec{F}$?



① uso le equazioni cardinali per stabilire le forze esterne e i momenti esterni. Inoltre scelgo il sistema di riferimento e il polo

FORZE AGENTI:

- forza peso
- reazione vincolare
- forza applicata $\vec{F}$



NOTA: Questa è la reazione complessiva, che include la forza di attrito

Scelgo P come polo perché è quello dove ci sono meno momenti (il braccio della $f.$ peso e della $r.$ vincolare è zero!)

$$\begin{cases} \vec{F} + \vec{\Phi} + m\vec{g} = m\vec{a}_G & 1^a \text{ EQ. CARDINALE} \\ \underbrace{\vec{PQ} \times \vec{F}}_{\text{Momento forze esterne}} = \frac{d\vec{L}}{dt} + \cancel{v_0 \times m\vec{v}_G} = I_P \alpha & 2^a \text{ EQ. CARDINALE} \end{cases}$$

P è istantaneamente fermo $\rightarrow$ questo termine è nullo!

$$\textcircled{\text{II}} \quad \overline{M}_{\text{EXT}} = \overline{OG} \times m\overline{g} = I_0 \overline{\alpha} \quad \Rightarrow \quad \frac{l}{2} mg \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \frac{1}{3} m l^2 \alpha$$

utilizzando il teo. assiale

Per il teo. di H-S $I_0 = I_G + m\left(\frac{l}{2}\right)^2 = \frac{1}{3} m l^2$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{3}{2} \frac{g}{l} \cos \theta$$

Notiamo che per $\theta = \frac{\pi}{2}$, $\alpha = 0$. Questo ha senso, poiché in quell'istante, la forza è parallela all'asta.

Inoltre, se $l \rightarrow +\infty$ allora $\alpha \rightarrow 0$. Infatti per $l \rightarrow +\infty$, l'asta non cade!

E se $l \rightarrow 0$?

In tal caso l'asta diventa un p.m. $\Rightarrow$ non ha senso calcolare α !

OSSERVA: Per queste prime eq. abbiamo usato la dinamica, ma se il vincolo è liscio (e quindi non c'è perdita di energia) conviene risolvere il problema da un punto di vista energetico!

Poiché il vincolo è liscio e le forze agenti sono conservative...

$$\Delta E = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2} I_0 \omega^2 - mg \frac{l}{2} \sin \theta = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \left(\frac{m l^2}{12} + \frac{l^2}{4} m \right) \omega^2 = mg \frac{l}{2} \sin \theta$$

$$\Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{3g}{l} \sin \theta}$$

Notiamo che per $\theta = 0^\circ$, $\omega = 0$ (infatti partiamo da fermi), e per $\theta = \frac{\pi}{2}$, $\omega = \sqrt{\frac{3g}{\ell}}$ $\rightarrow$ velocità angolare nel punto più basso della rotazione

ora calcoliamo $\vec{\phi}$

l'asta compie una traiettoria circolare $\Rightarrow$ c'è un'accelerazione centripeta!

Analizziamo il moto lungo i versori mobili $\hat{u}_\tau$ e $\hat{u}_n$

$$\vec{\phi} = m\vec{a}_\tau - m\vec{g}$$

$$\rightarrow \begin{cases} n & -mg \sin \theta + \phi_n = m\omega^2 \frac{\ell}{2} \\ \tau & mg \cos \theta + \phi_\tau = m\alpha \frac{\ell}{2} \end{cases}$$

α $\rightarrow$ ACCELERAZIONE TANGENZIALE

$$\rightarrow \vec{\phi} = \phi_n \hat{u}_n + \phi_\tau \hat{u}_\tau = \dots$$